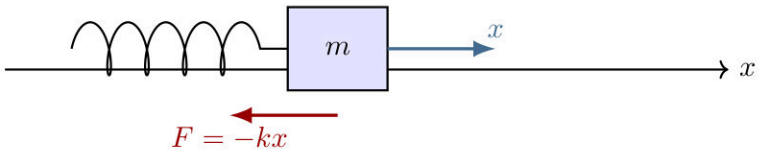
简谐振动

从回复力到相位：公式、图像、旋转矢量与基础训练

面向大学本科初学者·大学物理专题讲义



2026 年 9 月·XeLaTeX 可复制文本版

目录

1 阅读说明与本专题目标 **2**

2 学科坐标与前置知识地图 **2**

3 学科小史：为什么会出现“简谐振动”模型? **2**

4 从课本到现实：它到底有什么用? **2**

5 原始课堂材料重编码与纠错 **2**

5.1 原始材料主线 3

6 核心概念 1：什么是简谐振动? **3**

6.1 先看直观图像 3

6.2 为什么这个判据会产生正弦/余弦运动? 4

7 核心概念 2：弹簧振子的动力学方程 **4**

7.1 周期与频率 4

8 核心概念 3：运动方程与五个基本量 **5**

8.1 频率与角频率不要混淆 5

9 核心概念 4：速度、加速度与相位关系 **5**

10 核心概念 5：如何由初始条件求 A 与 φ? **6**

11 核心概念 6：旋转矢量法为什么有效? **7**

12 核心概念 7：相位与相位差 **7**

13 综合例题：重做课堂末例 **8**

14 相近概念辨析 **8**

15 本章知识地图 **8**

16 正式练习 A：基础巩固训练（25 题） **9**

16.1 基础单项选择题（10 题） 9

16.2 基础多项选择题（5 题） 11

16.3 基础填空题（5 题） 12

16.4 基础解答题（5 题） 12

17 正式练习 B：中等偏下提升训练（10 题） 12

17.1 提升单项选择题（3 题） 13

17.2 提升多项选择题（2 题） 13

17.3 提升填空题（3 题） 14

17.4 提升综合大题（2 题） 14

18 正式练习 C：跨学科迁移训练（3 题） 14

18.1 跨学科单选 + 多选 + 填空 14

18.2 练习区配套无答案图：相位与端点辨认 15

19 全部答案速查 16

20 详细解析：基础巩固 1–25 17

21 详细解析：提升训练 26–35 22

22 详细解析：跨学科迁移 36–38 24

23 学完后的自检 25

24 权威核验与参考资料 25

25 制作说明 26

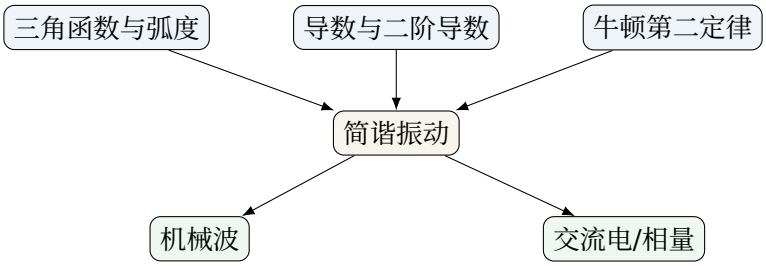
1 阅读说明与本专题目标

这份讲义以你上传的课堂手写页为专题边界：**简谐振动的定义、弹簧振子模型、动力学方程、运动方程、速度与加速度、周期与频率、初始条件求振幅和初相、旋转矢量法、相位差**，以及一组课堂例题。原始材料中存在跳步、符号简写和一处明显符号/计算表达问题，本文均在“原图纠错”中显式说明。

学完后应能完成的任务

你应能够从“回复力”识别简谐运动；由牛顿第二定律建立微分方程；从 $x(t)$ 推出 $v(t)$ 与 $a(t)$；在 A,ω,φ,T,f 之间转换；由 x_0,v_0 或 v_0,a_0 判断初相象限；用旋转矢量理解相位；由相位差换算时间差；并完成弹簧振子的基础综合题。

2 学科坐标与前置知识地图



3 学科小史：为什么会出现“简谐振动”模型？

弹簧、摆、弦和机械结构的周期运动长期是经典力学中的核心问题。17 世纪关于弹性形变与回复力近似线性关系的研究，为后来的弹簧振子模型提供了基础；随后牛顿力学把“力”与“加速度”联系起来，使得 $F\propto -x$ 可以直接转写成二阶微分方程。今天简谐振动仍是重要“基元模型”：许多稳定系统在平衡点附近做小扰动时，其回复力的一阶近似就是与位移成正比、方向相反，于是局部动力学会近似为简谐振动。

4 从课本到现实：它到底有什么用？

- **机械与结构：**小振幅结构振动、隔振、共振分析都以简谐振动为基础语言。
- **电路：**理想 LC 振荡与机械弹簧振子的数学方程同构；相位概念直接延伸到交流电与信号系统。
- **控制与机器人：**关节、柔性结构和传感器的小扰动动态常被线性化，二阶振荡模态是基础对象。
- **波动：**机械波可以看成大量质点在各自平衡位置附近做相位不同的振动，简谐振动是进入机械波的直接前置。

5 原始课堂材料重编码与纠错

5.1 原始材料主线

课堂材料的知识链可以重构为：

$$\boxed{F=-kx}\Longrightarrow\boxed{m\ddot{x}=-kx}\Longrightarrow\boxed{\ddot{x}+\frac{k}{m}x=0}\Longrightarrow\boxed{x=A\cos(\omega t+\varphi)}.$$

再由求导得到 v,a，由 $\omega=\sqrt{k/m}$ 得到 $T=2\pi/\omega$ 与 $f=1/T$，进一步利用初始条件、旋转矢量与相位差解决具体问题。

原图纠错 1：简谐运动的判据应写得更严格

“在平衡位置附近往复运动”只能说明它是振动，不足以保证是**简谐**振动。简谐振动的关键判据是

$$a=-\omega^2x\qquad\text{或等价地}\qquad F=-kx,$$

其中比例系数为正常数，且力（或加速度）始终指向平衡位置。

原图纠错 2：由初始条件求初相不能只用普通 arctan

若已知 x_0,v_0，有

$$x_0=A\cos\varphi,\qquad v_0=-A\omega\sin\varphi.$$

仅写 $\tan\varphi=-v_0/(\omega x_0)$ 会丢失象限信息。应结合 x_0 和 v_0 的正负判断象限，或用双参数反正切思想确定唯一主值。

原图纠错 3：课堂末例 t

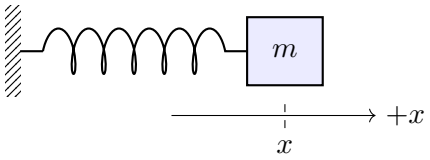
原题条件为 $A=8\,\mathrm{cm}$、$T=4\,\mathrm{s}$、$t=0$ 时 $x=+4\,\mathrm{cm}=A/2$ 且向负方向运动。由 $\varphi=\pi/3$、$\omega=\pi/2$ 得

$$x(1)=A\cos\left(\frac{\pi}{2}+\frac{\pi}{3}\right)=8\cos\frac{5\pi}{6}=-4\sqrt{3}\,\mathrm{cm}.$$

因此原笔记中若写成 $+4\sqrt{3}\,\mathrm{cm}$，应改为$-4\sqrt{3}\,\mathrm{cm}$；此时回复力指向 $+x$ 方向。

6 核心概念 1：什么是简谐振动?

6.1 先看直观图像



若把物块从平衡位置拉开后释放，弹簧产生回复力。若满足胡克定律，则

$$F_x=-kx.$$

负号只表达一件事：**力的方向与位移方向相反**。

教材级定义

若一个振动系统相对平衡位置的位移为 x，其加速度满足

$$\boxed{a=-\omega^2 x}, \qquad \omega>0,$$

则该运动称为简谐振动（Simple Harmonic Motion, SHM）。对弹簧振子，等价条件是 $F=-kx$。

6.2 为什么这个判据会产生正弦/余弦运动?

把 $a=\ddot{x}$ 代入可得

$$\ddot{x}+\omega^2 x=0.$$

余弦函数有一个关键性质：对它求两次导数会得到“原函数乘以负常数”。因此

$$x=A\cos(\omega t+\varphi)$$

正好满足上述方程。

7 核心概念 2：弹簧振子的动力学方程

从胡克定律到微分方程

$$F=-kx, \qquad F=ma, \qquad a=\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}.$$

于是

$$m\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}=-kx \quad\Longrightarrow\quad \boxed{\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}+\frac{k}{m}x=0}.$$

与标准形式 $\ddot{x}+\omega^2x=0$ 比较：

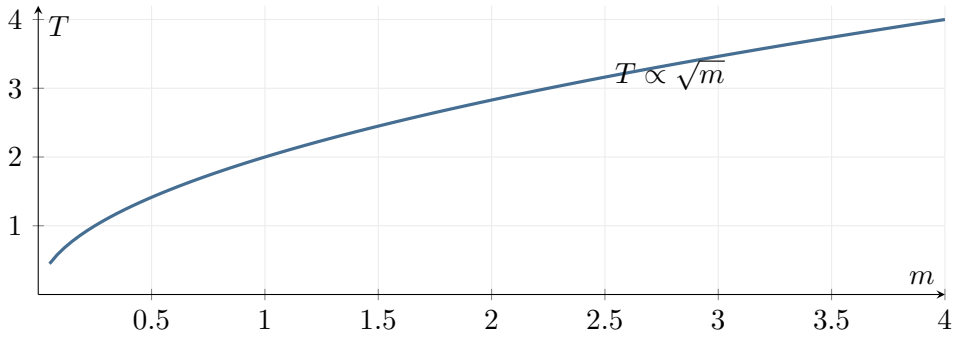
$$\boxed{\omega=\sqrt{\frac{k}{m}}}.$$

7.1 周期与频率

$$\boxed{T=\frac{2\pi}{\omega}=2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}}, \qquad \boxed{f=\frac{1}{T}=\frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k}{m}}}.$$

最重要的参数依赖

理想弹簧振子的 ω, T, f 只由系统本身参数 m, k 决定，与振幅 A 和初相 φ 无关。增大质量 m 会使周期变长；增大劲度系数 k 会使周期变短。



8 核心概念 3：运动方程与五个基本量

$$\boxed{x(t) = A\cos(\omega t + \varphi)}.$$

量	含义	常用单位
A	振幅：离开平衡位置的最大距离，$A \geq 0$	m
ω	角频率：相位每秒增加的弧度数	rad/s
φ	初相：$t = 0$ 时的相位	rad
$\omega t + \varphi$	任意时刻相位	rad
x	相对平衡位置的位移，可正可负	m

8.1 频率与角频率不要混淆

$$\boxed{\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}}, \qquad \boxed{f = \frac{1}{T}}.$$

f 用 Hz，ω 用 rad/s；二者数值相差 2π 倍。

9 核心概念 4：速度、加速度与相位关系

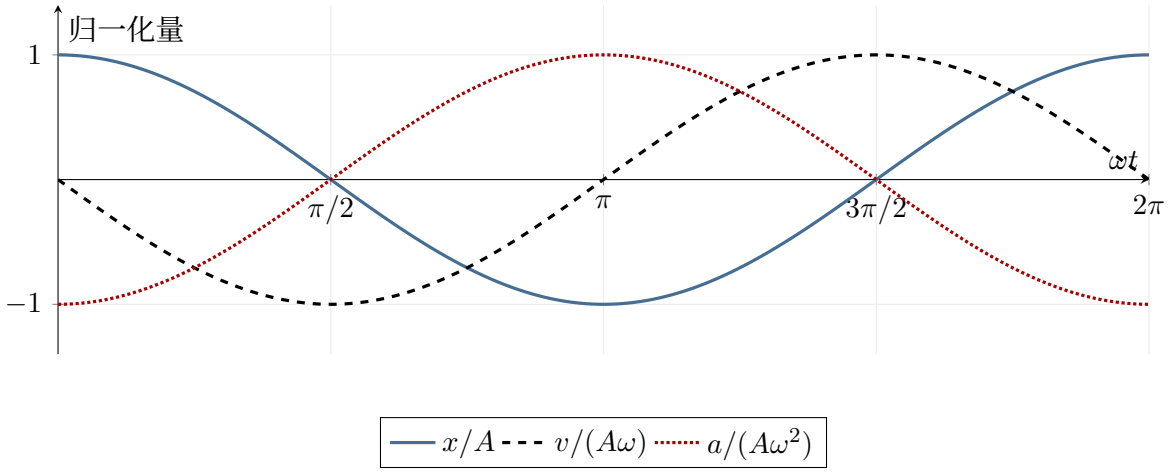
对位移函数逐次求导：

$$\boxed{v = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = -A\omega\sin(\omega t + \varphi)},$$

$$\boxed{a = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = -A\omega^2\cos(\omega t + \varphi) = -\omega^2 x}.$$

因此

$$v_{\max} = A\omega, \qquad a_{\max} = A\omega^2.$$



三条必须能“看图说话”的结论

1. 在端点 $x=\pm A$：$v=0$，$|a|$ 最大，且 a 指向平衡位置。
2. 在平衡位置 $x=0$：$a=0$，$|v|$ 最大。
3. a 与 x 始终反向；v 相对 x 在相位上相差 $\pi/2$。

10 核心概念 5：如何由初始条件求 A 与 φ?

令 $t=0$：

$$x_0=A\cos\varphi,\qquad v_0=-A\omega\sin\varphi,\qquad a_0=-A\omega^2\cos\varphi=-\omega^2x_0.$$

平方相加得到最稳健的振幅公式：

$$\boxed{A=\sqrt{x_0^2+\left(\frac{v_0}{\omega}\right)^2}}.$$

若给出 v_0,a_0，先由 $x_0=-a_0/\omega^2$ 转回同一公式即可。

初相的象限判断

从

$$\cos\varphi=\frac{x_0}{A},\qquad \sin\varphi=-\frac{v_0}{A\omega}$$

可直接判断：

x_0	v_0	φ 所在象限（主值）
$+$	$-$	第一象限
$-$	$-$	第二象限
$-$	$+$	第三象限或 $(-\pi,-\pi/2)$ 表示
$+$	$+$	第四象限或 $(-\pi/2,0)$ 表示

课堂同型例：初始位移为零且初速度为负

$x_0 = A\cos\varphi = 0$ 给出 $\varphi = \pi/2$ 或 $3\pi/2$（模 2π）。又因 $v_0 = -A\omega\sin\varphi < 0$，需要 $\sin\varphi > 0$，故主值为

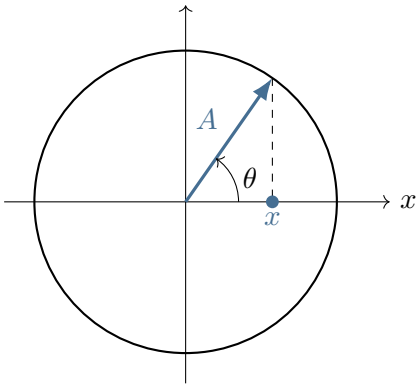
$$\boxed{\varphi = \frac{\pi}{2}}.$$

11 核心概念 6：旋转矢量法为什么有效?

设长度为 A 的矢量以角速度 ω 在圆周上匀速转动，其与 $+x$ 轴夹角为 $\theta = \omega t + \varphi$。矢量在 x 轴上的投影就是

$$\boxed{x = A\cos\theta = A\cos(\omega t + \varphi)}.$$

因此“圆周匀速转动的投影”与“简谐振动”在数学上完全同构。



$\theta = \omega t + \varphi$

12 核心概念 7：相位与相位差

同频率的两个振动

$$x_1 = A_1\cos(\omega t + \varphi_1), \qquad x_2 = A_2\cos(\omega t + \varphi_2)$$

的相位差为

$$\boxed{\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1}.$$

若 $\Delta\varphi > 0$，按该定义说 x_2 相位超前 x_1；若小于零，则 x_2 滞后。相位差与对应时间差满足

$$\boxed{\Delta\varphi = \omega\Delta t = \frac{2\pi}{T}\Delta t}.$$

相位差只在“同频率比较”时具有固定意义

若两个振动的 ω 不同，则两者相位差会随时间改变，不能用一个常数“超前多少”概括全程。

13 综合例题：重做课堂末例

题目

质量 $m=10\,\mathrm{g}$，振幅 $A=0.08\,\mathrm{m}$，周期 $T=4\,\mathrm{s}$。$t=0$ 时 $x=+0.04\,\mathrm{m}$，且向负方向运动。求：（1）$t=1\,\mathrm{s}$ 的位移和弹簧力；（2）从 $t=0$ 起第一次到达 $x=-0.04\,\mathrm{m}$ 的时间。

由 $\omega=2\pi/T=\pi/2\,\mathrm{rad/s}$。初始条件给

$$\cos\varphi=\frac{x_0}{A}=\frac{1}{2},$$

又因 $v_0<0$，故 $\sin\varphi>0$，于是 $\varphi=\pi/3$。

（1）

$$x(1)=0.08\cos\left(\frac{\pi}{2}+\frac{\pi}{3}\right)=0.08\cos\frac{5\pi}{6}=-0.04\sqrt{3}\ \mathrm{m}.$$

劲度系数

$$k=m\omega^2=0.01\times\frac{\pi^2}{4}=\frac{\pi^2}{400}\ \mathrm{N/m}.$$

因此

$$F=-kx=+\frac{\pi^2\sqrt{3}}{10000}\ \mathrm{N}\approx 1.71\times10^{-3}\ \mathrm{N},$$

方向为 $+x$。

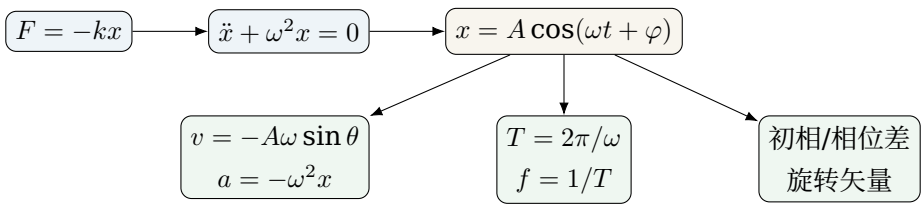
（2）第一次达到 $x=-A/2$ 且仍向负方向运动，对应相位从 $\pi/3$ 走到 $2\pi/3$，所以

$$\Delta\varphi=\frac{\pi}{3},\qquad \Delta t=\frac{\Delta\varphi}{\omega}=\frac{\pi/3}{\pi/2}=\boxed{\frac{2}{3}\ \mathrm{s}}.$$

14 相近概念辨析

概念	正确理解	常见误区
振动 vs 简谐振动	简谐振动是振动的一种特殊理想模型	往复运动都叫简谐振动
频率 f vs 角频率 ω	$\omega=2\pi f$	数值相同、单位相同
相位 vs 初相	相位是 $\omega t+\varphi$；初相只在 $t=0$	把 φ 当任意时刻相位
位移 vs 路程	x 可正可负；路程始终非负	用 A 当一周期路程
振幅 vs 最大位移值	对以平衡位置为零点的一维 SHM，最大 $\lvert x\rvert=A$	把某一时刻 $\lvert x\rvert$ 直接当 A

15 本章知识地图



16 正式练习 A：基础巩固训练（25 题）

16.1 基础单项选择题（10 题）

第 1 题 · B1

某质点做简谐振动。关于判据，正确的是（　）。

A. 只要运动周期性重复即可

B. 加速度与位移成正比且方向相反

C. 速度与位移始终同向

D. 回复力大小恒定

第 2 题 · B2

弹簧振子满足 $m=0.50\,\mathrm{kg}$，$k=8.0\,\mathrm{N/m}$，角频率为（　）。

A. 2

B. 4

C. 8

D. $16\ \mathrm{rad/s}$

第 3 题 · B3

简谐振子运动到正最大位移 $x=+A$ 时（　）。

A. $v=0, a<0$

B. $v>0, a=0$

C. $v=0, a>0$

D. $v<0, a<0$

第 4 题 · B4

若 $x=A\cos(\omega t+\varphi)$，则速度表达式为（　）。

A. $A\omega\cos(\cdots)$

B. $-A\omega\sin(\cdots)$

C. $-A\omega^2\cos(\cdots)$

D. $A\sin(\cdots)$

第 5 题 · B5

理想弹簧振子的周期 T 与下列哪一项无关（　）。

A. 质量 m

B. 劲度系数 k

C. 振幅 A

D. m 与 k 都有关

第 6 题 · B6

若频率 $f = 2.0\,\text{Hz}$，角频率为（　）。

A. π

B. 2π

C. 4π

D. 8π rad/s

第 7 题 · B7

某时刻质点位于 $x < 0$，则其加速度方向（　）。

A. 必为负方向

B. 必为正方向

C. 取决于速度方向

D. 无法判断

第 8 题 · B8

$t = 0$ 时 $x_0 = 0$ 且 $v_0 < 0$，若采用 $x = A\cos(\omega t + \varphi)$，则主值初相为（　）。

A. 0

B. $\pi/2$

C. π

D. $3\pi/2$

第 9 题 · B9

同频率振动 $x_1 = A\cos(\omega t + 0.2)$，$x_2 = B\cos(\omega t + 0.8)$，按 $\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1$，则（　）。

A. x_2 超前 x_1 0.6 rad

B. x_1 超前 x_2 0.6 rad

C. 同相

D. 反相

第 10 题 · B10

简谐振动在平衡位置 $x = 0$ 时（　）。

A. 速度一定为零

B. 加速度一定为零

C. 回复力最大

D. 动能一定为零

16.2 基础多项选择题（5 题）

第 11 题 · B11

关于 $x = A\cos(\omega t + \varphi)$，正确的有（多选）。

A. $A \geq 0$

B. $\omega > 0$

C. x 可正可负

D. φ 必须限制在 $[0, 2\pi)$

第 12 题 · B12

关于端点 $x = \pm A$，正确的有（多选）。

A. $v = 0$

B. $|a| = A\omega^2$

C. 回复力指向平衡位置

D. $a = 0$

第 13 题 · B13

保持 k 不变、增大质量 m，则（多选）。

A. ω 减小

B. T 增大

C. f 减小

D. A 必减小

第 14 题 · B14

同一简谐运动中，以下关系正确的有（多选）。

A. $a = -\omega^2 x$

B. $v_{\max} = A\omega$

C. $a_{\max} = A\omega^2$

D. $v = -\omega x$

第 15 题 · B15

求初相时，为避免象限错误可以使用的信息有（多选）。

A. x_0 正负

B. v_0 正负

C. $\cos\varphi = x_0/A$

D. 只看 $\tan\varphi$ 的数值

16.3 基础填空题（5 题）

第 16 题 · B16

某简谐振动周期 $T=0.50\,\mathrm{s}$，则 $f=$ _____，$\omega=$ _____。

第 17 题 · B17

若 $A=0.050\,\mathrm{m}$，$\omega=6\,\mathrm{rad/s}$，则最大速度为 _____。

第 18 题 · B18

若 $x=0.020\,\mathrm{m}$，$\omega=5\,\mathrm{rad/s}$，则加速度 $a=$ _____。

第 19 题 · B19

$x=A\cos(\omega t+\varphi)$ 中，若 $t=0$ 时 $x=A$ 且 $v=0$，可取 $\varphi=$ _____。

第 20 题 · B20

两个同频率振动的时间差为 $\Delta t=T/4$，对应相位差的绝对值为 _____。

16.4 基础解答题（5 题）

第 21 题 · B21

质量 $m=0.20\,\mathrm{kg}$ 的物块连接劲度系数 $k=5.0\,\mathrm{N/m}$ 的理想弹簧。求 ω, T, f。

第 22 题 · B22

已知 $x=0.03\cos(4t+\pi/6)\,\mathrm{m}$。写出 $v(t), a(t)$，并给出 $v_{\max}, a_{\max}$。

第 23 题 · B23

某振动 $\omega=10\,\mathrm{rad/s}$，$t=0$ 时 $x_0=0.03\,\mathrm{m}$、$v_0=-0.40\,\mathrm{m/s}$。求振幅 A。

第 24 题 · B24

同频率振动的相位差为 $\pi/3$，周期为 $6\,\mathrm{s}$。求对应时间差。

第 25 题 · B25

一个质点做 SHM，某时刻 $x=-A/2$ 且正在向 $+x$ 运动。若用 $x=A\cos\theta$，求该时刻相位 θ 在 $[0,2\pi)$ 中的值。

17 正式练习 B：中等偏下提升训练（10 题）

17.1 提升单项选择题（3 题）

第 26 题 · M1

某弹簧振子 $x = A\cos\theta$。当 $x = A/2$ 且向负方向运动时，相位主值为（　）。

A. $\pi/3$

B. $2\pi/3$

C. $4\pi/3$

D. $5\pi/3$

第 27 题 · M2

同一弹簧振子把质量变为原来的 4 倍、k 不变，则周期变为原来的（　）。

A. $1/4$

B. $1/2$

C. 2

D. 4 倍

第 28 题 · M3

某振子从正最大位移出发。经过 $T/8$ 后，其位移为（　）。

A. A

B. $A/\sqrt{2}$

C. 0

D. $-A/\sqrt{2}$

17.2 提升多项选择题（2 题）

第 29 题 · M4

若某时刻 $x > 0$ 且 $v > 0$，则（多选）。

A. $a < 0$

B. 质点正远离平衡位置

C. 速度大小此后立刻一定增加

D. 相位可在第四象限表示

第 30 题 · M5

给定 x_0, v_0, ω，下列可用于确定运动方程的有（多选）。

A. $A = \sqrt{x_0^2 + (v_0/\omega)^2}$

B. 用 x_0/A 求 $\cos\varphi$

C. 用 $-v_0/(A\omega)$ 求 $\sin\varphi$

D. 只要知道 $\tan\varphi$ 就能无条件确定唯一初相

17.3 提升填空题（3 题）

第 31 题 · M6

振子从 $x=A$ 静止释放，第一次到达 $x=0$ 所需时间为 _____。

第 32 题 · M7

若 m 增大 9 倍、k 增大 4 倍，则新旧角频率之比 $\omega'/\omega=$ _____。

第 33 题 · M8

$x=0.06\cos(5t+\pi/3)$，则 $t=0$ 时加速度为 _____。

17.4 提升综合大题（2 题）

第 34 题 · M9

一弹簧振子 $m=0.50\,\mathrm{kg}$，$k=18\,\mathrm{N/m}$。$t=0$ 时 $x_0=0.040\,\mathrm{m}$，$v_0=-0.18\,\mathrm{m/s}$。求：（1）ω；（2）A；（3）初相 φ（取 $(-\pi,\pi]$）；（4）写出 $x(t)$。

第 35 题 · M10

某振子 $A=8\,\mathrm{cm}$，$T=4\,\mathrm{s}$，$t=0$ 时 $x=+4\,\mathrm{cm}$ 且向负方向运动。求：（1）运动方程；（2）第一次到 $x=-4\,\mathrm{cm}$ 的时刻；（3）$t=1\,\mathrm{s}$ 时位移的正负和大小。

18 正式练习 C：跨学科迁移训练（3 题）

18.1 跨学科单选 + 多选 + 填空

第 36 题 · C1

【大学物理 × 交流电直观】某交流电压写成 $u=U_m\cos(100\pi t+\pi/4)$。只把它当作与简谐振动同形式的余弦量，则其频率为（　）。

A. $25\,\mathrm{Hz}$

B. $50\,\mathrm{Hz}$

C. $100\,\mathrm{Hz}$

D. $200\,\mathrm{Hz}$

第 37 题 · C2

【大学物理 × 控制系统小扰动】某传感器机械结构在平衡点附近的线性化模型为 $\ddot{x}+25x=0$。下列判断正确的有（多选）。

A. 该局部模型是简谐振动

B. $\omega=5\,\mathrm{rad/s}$

C. $T=2\pi/5\,\mathrm{s}$

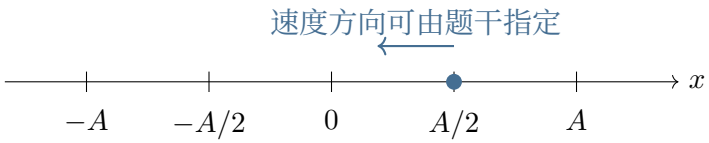
D. 振幅由系数 25 唯一决定

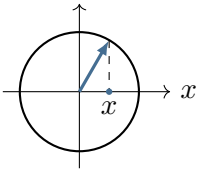
第 38 题 · C3

【大学物理 × 机械波前置】一列波中的两个质点做同频率简谐振动，某时刻相位相差 $\pi/2$，频率为 $5\,\mathrm{Hz}$。若把这相位差换算成时间差，则 $\Delta t=$ _____。

18.2 练习区配套无答案图：相位与端点辨认

下面的图只用于帮助理解题意，不标注任何答案。





19 全部答案速查

基础单选 1–10

1. B
2. B
3. A
4. B
5. C
6. C
7. B
8. B
9. A
10. B

基础多选 11–15

11. ABC
12. ABC
13. ABC
14. ABC
15. ABC

基础填空 16–20

16. $2.0\,\mathrm{Hz}$；$4\pi\,\mathrm{rad/s}$
17. $0.30\,\mathrm{m/s}$
18. $-0.50\,\mathrm{m/s^2}$
19. 0（模 2π）
20. $\pi/2$

基础解答 21–25

21. $\omega = 5\,\mathrm{rad/s}$；$T = 2\pi/5\,\mathrm{s} \approx 1.26\,\mathrm{s}$；$f = 5/(2\pi)\,\mathrm{Hz} \approx 0.796\,\mathrm{Hz}$。
22. $v = -0.12\sin(4t+\pi/6)\,\mathrm{m/s}$；$a = -0.48\cos(4t+\pi/6)\,\mathrm{m/s^2}$；$v_{\max} = 0.12\,\mathrm{m/s}$；$a_{\max} = 0.48\,\mathrm{m/s^2}$。
23. $A = 0.05\,\mathrm{m}$。
24. $1.0\,\mathrm{s}$。
25. $4\pi/3$。

提升训练 26–35

26. A
27. C
28. B
29. ABD
30. ABC
31. $T/4$
32. $2/3$
33. $-0.75\,\mathrm{m/s^2}$
34. $\omega = 6\,\mathrm{rad/s}$；$A = 0.050\,\mathrm{m}$；$\varphi \approx 0.644\,\mathrm{rad}$；$x = 0.050\cos(6t+0.644)\,\mathrm{m}$。
35. $x = 8\cos\left(\frac{\pi}{2}t+\frac{\pi}{3}\right)\,\mathrm{cm}$；$t = 2/3\,\mathrm{s}$；$x(1) = -4\sqrt{3}\,\mathrm{cm}$。

跨学科 36–38

36. B
37. ABC
38. $0.050\,\mathrm{s}$

20 详细解析：基础巩固 1–25

第 1 题解析 · B1

答案： B

考查知识： 简谐振动判据、参数或基本状态。

解析： 简谐振动要求 $a=-\omega^2 x$。A 只说明周期运动；C、D 均与简谐振动的一般性质冲突。

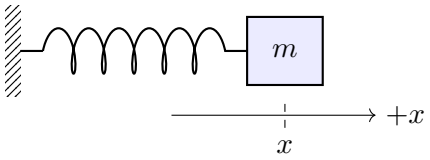
一句话总结： 先把题意翻译成 x, v, a, ω, T, f 的关系，再决定用哪条核心公式。

第 2 题解析 · B2

答案： B

考查知识： 简谐振动判据、参数或基本状态。

解析： $\omega=\sqrt{k/m}=\sqrt{8/0.5}=4\,\mathrm{rad/s}$。



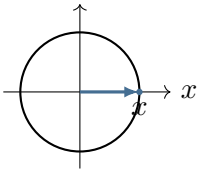
一句话总结： 先把题意翻译成 x, v, a, ω, T, f 的关系，再决定用哪条核心公式。

第 3 题解析 · B3

答案： A

考查知识： 简谐振动判据、参数或基本状态。

解析： 端点速度为零；$a=-\omega^2 A<0$，指向平衡位置。



一句话总结： 先把题意翻译成 x, v, a, ω, T, f 的关系，再决定用哪条核心公式。

第 4 题解析 · B4

答案： B

考查知识： 简谐振动判据、参数或基本状态。

解析： 对位移求一阶导数得到 $v=-A\omega\sin(\omega t+\varphi)$。

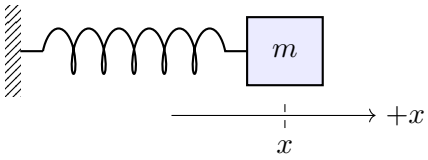
一句话总结： 先把题意翻译成 x, v, a, ω, T, f 的关系，再决定用哪条核心公式。

第 5 题解析 · B5

答案： C

考查知识： 简谐振动判据、参数或基本状态。

解析： $T=2\pi\sqrt{m/k}$，理想模型下与振幅无关。



一句话总结： 先把题意翻译成 x, v, a, ω, T, f 的关系，再决定用哪条核心公式。

第 6 题解析 · B6

答案： C

考查知识： 简谐振动判据、参数或基本状态。

解析： $\omega=2\pi f=4\pi\,\mathrm{rad/s}$。

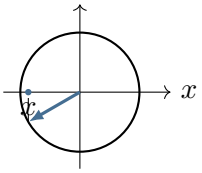
一句话总结： 先把题意翻译成 x, v, a, ω, T, f 的关系，再决定用哪条核心公式。

第 7 题解析 · B7

答案： B

考查知识： 简谐振动判据、参数或基本状态。

解析： $a=-\omega^2 x$，当 $x<0$ 时 $a>0$。



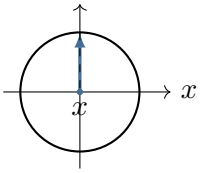
一句话总结： 先把题意翻译成 x, v, a, ω, T, f 的关系，再决定用哪条核心公式。

第 8 题解析 · B8

答案： B

考查知识： 简谐振动判据、参数或基本状态。

解析： $\cos\varphi=0$ 且 $-\sin\varphi<0\Rightarrow\sin\varphi>0$，故 $\varphi=\pi/2$。



一句话总结： 先把题意翻译成 x, v, a, ω, T, f 的关系，再决定用哪条核心公式。

第 9 题解析 · B9

答案： A

考查知识： 简谐振动判据、参数或基本状态。

解析： $\Delta\varphi = 0.8 - 0.2 = 0.6 > 0$，故按本讲义约定 x_2 超前。

一句话总结： 先把题意翻译成 x, v, a, ω, T, f 的关系，再决定用哪条核心公式。

第 10 题解析 · B10

答案： B

考查知识： 简谐振动判据、参数或基本状态。

解析： $a = -\omega^2 x = 0$；速度此时取最大绝对值。

一句话总结： 先把题意翻译成 x, v, a, ω, T, f 的关系，再决定用哪条核心公式。

第 11 题解析 · B11

答案： ABC

考查知识： 多个基本性质的联合辨析。

解析： 初相可选不同等价区间，不必强制限定在 $[0, 2\pi)$。

一句话总结： 先把题意翻译成 x, v, a, ω, T, f 的关系，再决定用哪条核心公式。

第 12 题解析 · B12

答案： ABC

考查知识： 多个基本性质的联合辨析。

解析： 端点速度为零，加速度绝对值最大且向心（指向平衡位置）。

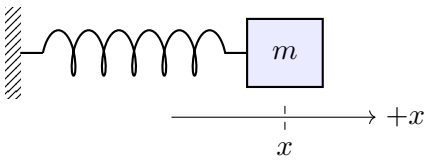
一句话总结： 先把题意翻译成 x, v, a, ω, T, f 的关系，再决定用哪条核心公式。

第 13 题解析 · B13

答案： ABC

考查知识： 多个基本性质的联合辨析。

解析： 由 $\omega \propto m^{-1/2}$、$T \propto m^{1/2}$、$f \propto m^{-1/2}$。振幅由初始条件决定。



一句话总结： 先把题意翻译成 x, v, a, ω, T, f 的关系，再决定用哪条核心公式。

第 14 题解析 · B14

答案： ABC

考查知识： 多个基本性质的联合辨析。

解析： D 只在极少数特殊时刻偶然成立，不是恒等式。

一句话总结： 先把题意翻译成 x, v, a, ω, T, f 的关系，再决定用哪条核心公式。

第 15 题解析 · B15

答案： ABC
考查知识： 多个基本性质的联合辨析。
解析： 仅由正切不能区分相差 π 的象限。
一句话总结： 先把题意翻译成 x, v, a, ω, T, f 的关系，再决定用哪条核心公式。

第 16 题解析 · B16

答案： $2.0\,\mathrm{Hz}$；$4\pi\,\mathrm{rad/s}$
考查知识： 公式直接代入与单位。
解析： $f = 1/T = 2$，$\omega = 2\pi f = 4\pi$。
一句话总结： 先把题意翻译成 x, v, a, ω, T, f 的关系，再决定用哪条核心公式。

第 17 题解析 · B17

答案： $0.30\,\mathrm{m/s}$
考查知识： 公式直接代入与单位。
解析： $v_{\max} = A\omega = 0.05 \times 6 = 0.30\,\mathrm{m/s}$。
一句话总结： 先把题意翻译成 x, v, a, ω, T, f 的关系，再决定用哪条核心公式。

第 18 题解析 · B18

答案： $-0.50\,\mathrm{m/s^2}$
考查知识： 公式直接代入与单位。
解析： $a = -\omega^2 x = -25 \times 0.02 = -0.50\,\mathrm{m/s^2}$。
一句话总结： 先把题意翻译成 x, v, a, ω, T, f 的关系，再决定用哪条核心公式。

第 19 题解析 · B19

答案： 0（模 2π）
考查知识： 公式直接代入与单位。
解析： $\cos\varphi = 1$ 且 $\sin\varphi = 0$，故可取 0。
一句话总结： 先把题意翻译成 x, v, a, ω, T, f 的关系，再决定用哪条核心公式。

第 20 题解析 · B20

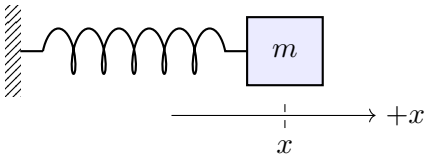
答案： $\pi/2$
考查知识： 公式直接代入与单位。
解析： $|\Delta\varphi| = \omega\Delta t = (2\pi/T)(T/4) = \pi/2$。
一句话总结： 先把题意翻译成 x, v, a, ω, T, f 的关系，再决定用哪条核心公式。

第 21 题解析 · B21

答案： $\omega = 5\,\mathrm{rad/s}$；$T = 2\pi/5\,\mathrm{s} \approx 1.26\,\mathrm{s}$；$f = 5/(2\pi)\,\mathrm{Hz} \approx 0.796\,\mathrm{Hz}$。

考查知识： 基础计算与相位判断。

解析： 先用 $\omega = \sqrt{k/m} = \sqrt{25} = 5$，再用 $T = 2\pi/\omega$，$f = 1/T$。



一句话总结： 先把题意翻译成 x, v, a, ω, T, f 的关系，再决定用哪条核心公式。

第 22 题解析 · B22

答案： $v = -0.12\sin(4t + \pi/6)\,\mathrm{m/s}$；$a = -0.48\cos(4t + \pi/6)\,\mathrm{m/s^2}$；$v_{\max} = 0.12\,\mathrm{m/s}$；$a_{\max} = 0.48\,\mathrm{m/s^2}$。

考查知识： 基础计算与相位判断。

解析： 对 $x(t)$ 连续求导，并用 $A\omega$、$A\omega^2$ 检查最大值。

一句话总结： 先把题意翻译成 x, v, a, ω, T, f 的关系，再决定用哪条核心公式。

第 23 题解析 · B23

答案： $A = 0.05\,\mathrm{m}$。

考查知识： 基础计算与相位判断。

解析： $A = \sqrt{x_0^2 + (v_0/\omega)^2} = \sqrt{0.03^2 + 0.04^2} = 0.05\,\mathrm{m}$。

一句话总结： 先把题意翻译成 x, v, a, ω, T, f 的关系，再决定用哪条核心公式。

第 24 题解析 · B24

答案： $1.0\,\mathrm{s}$。

考查知识： 基础计算与相位判断。

解析： $\Delta t = \Delta\varphi/\omega = (\pi/3)/(2\pi/6) = 1\,\mathrm{s}$。

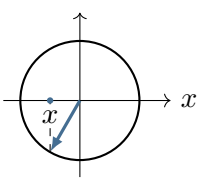
一句话总结： 先把题意翻译成 x, v, a, ω, T, f 的关系，再决定用哪条核心公式。

第 25 题解析 · B25

答案： $4\pi/3$。

考查知识： 基础计算与相位判断。

解析： $\cos\theta = -1/2$ 给出 $2\pi/3, 4\pi/3$。又 $v = -A\omega\sin\theta > 0 \Rightarrow \sin\theta < 0$，选第四象限对应的 $4\pi/3$。



一句话总结： 先把题意翻译成 x, v, a, ω, T, f 的关系，再决定用哪条核心公式。

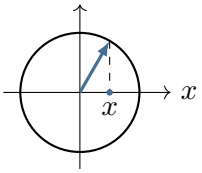
21 详细解析：提升训练 26–35

第 26 题解析 · M1

答案： A

知识链： 识别状态 $ightarrow$ 选择相位/参数关系 $ightarrow$ 代入计算 $ightarrow$ 用方向或量纲复核。

解析： $\cos\theta = 1/2$；向负方向意味着 $v = -A\omega\sin\theta < 0$，故 $\sin\theta > 0$，选 $\pi/3$。



易错点： 不要丢失速度方向给出的象限信息，也不要把 f 与 ω 混用。

第 27 题解析 · M2

答案： C

知识链： 识别状态 $ightarrow$ 选择相位/参数关系 $ightarrow$ 代入计算 $ightarrow$ 用方向或量纲复核。

解析： $T \propto \sqrt{m}$，质量乘 4，周期乘 2。

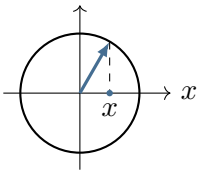
易错点： 不要丢失速度方向给出的象限信息，也不要把 f 与 ω 混用。

第 28 题解析 · M3

答案： B

知识链： 识别状态 $ightarrow$ 选择相位/参数关系 $ightarrow$ 代入计算 $ightarrow$ 用方向或量纲复核。

解析： 取 $\varphi = 0$，相位增加 $2\pi(T/8)/T = \pi/4$，故 $x = A\cos\pi/4 = A/\sqrt{2}$。



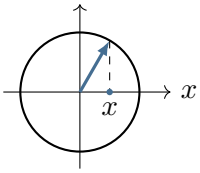
易错点： 不要丢失速度方向给出的象限信息，也不要把 f 与 ω 混用。

第 29 题解析 · M4

答案： ABD

知识链： 识别状态 $ightarrow$ 选择相位/参数关系 $ightarrow$ 代入计算 $ightarrow$ 用方向或量纲复核。

解析： $x>0 \Rightarrow a<0$；$v>0$ 表明仍向正方向，正在远离平衡位置。此时加速度与速度反向，速度大小正在减小，所以 C 错。



易错点： 不要丢失速度方向给出的象限信息，也不要把 f 与 ω 混用。

第 30 题解析 · M5

答案： ABC

知识链： 识别状态 $ightarrow$ 选择相位/参数关系 $ightarrow$ 代入计算 $ightarrow$ 用方向或量纲复核。

解析： D 会产生象限歧义。

易错点： 不要丢失速度方向给出的象限信息，也不要把 f 与 ω 混用。

第 31 题解析 · M6

答案： $T/4$

知识链： 识别状态 $ightarrow$ 选择相位/参数关系 $ightarrow$ 代入计算 $ightarrow$ 用方向或量纲复核。

解析： 相位从 0 增至 $\pi/2$，占完整 2π 的四分之一。

易错点： 不要丢失速度方向给出的象限信息，也不要把 f 与 ω 混用。

第 32 题解析 · M7

答案： $2/3$

知识链： 识别状态 $ightarrow$ 选择相位/参数关系 $ightarrow$ 代入计算 $ightarrow$ 用方向或量纲复核。

解析： $\omega'/\omega=\sqrt{(4k)/(9m)}\,/\sqrt{k/m}=2/3$。

易错点： 不要丢失速度方向给出的象限信息，也不要把 f 与 ω 混用。

第 33 题解析 · M8

答案： $-0.75\,\mathrm{m/s^2}$

知识链： 识别状态 $ightarrow$ 选择相位/参数关系 $ightarrow$ 代入计算 $ightarrow$ 用方向或量纲复核。

解析： $a_0=-A\omega^2\cos\varphi=-0.06\times25\times1/2=-0.75$。

易错点： 不要丢失速度方向给出的象限信息，也不要把 f 与 ω 混用。

第 34 题解析 · M9

答案： $\omega = 6\,\mathrm{rad/s}$；$A = 0.050\,\mathrm{m}$；$\varphi \approx 0.644\,\mathrm{rad}$；$x = 0.050\cos(6t + 0.644)\,\mathrm{m}$。

知识链： 识别状态 $ightarrow$ 选择相位/参数关系 $ightarrow$ 代入计算 $ightarrow$ 用方向或量纲复核。

解析： $\omega = \sqrt{18/0.5} = 6$。$A = \sqrt{0.04^2 + (0.18/6)^2} = 0.05$。$\cos\varphi = 0.8$，$\sin\varphi = 0.6$，且 $v_0 < 0$ 说明第一象限，故 $\varphi = \arctan(0.6/0.8) \approx 0.644$。

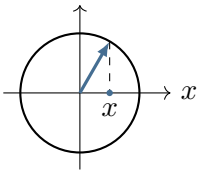
易错点： 不要丢失速度方向给出的象限信息，也不要把 f 与 ω 混用。

第 35 题解析 · M10

答案： $x = 8\cos\left(\frac{\pi}{2}t + \frac{\pi}{3}\right)\,\mathrm{cm}$；$t = 2/3\,\mathrm{s}$；$x(1) = -4\sqrt{3}\,\mathrm{cm}$。

知识链： 识别状态 $ightarrow$ 选择相位/参数关系 $ightarrow$ 代入计算 $ightarrow$ 用方向或量纲复核。

解析： 先由 $\omega = \pi/2$，再由 $x_0 = A/2$ 且 $v_0 < 0$ 得 $\varphi = \pi/3$。第一次到 $-A/2$ 对应相位 $2\pi/3$，故相位差 $\pi/3$，时间 $2/3$ s。$t = 1$ 相位 $5\pi/6$，余弦为 $-\sqrt{3}/2$。



易错点： 不要丢失速度方向给出的象限信息，也不要把 f 与 ω 混用。

22 详细解析：跨学科迁移 36–38

第 36 题解析 · C1

答案： B

当前专题知识： 简谐形式、角频率/频率或相位差与时间差。

借用的外部情境： 交流电压的余弦表示。

为什么不算超纲： 题干已经给出了完成计算所需的外部形式，解题只调用本专题关系。

迁移点与解析： 当前专题知识是 $\omega = 2\pi f$。题干已经给出余弦形式，不需要额外电路知识。$f = 100\pi/(2\pi) = 50\,\mathrm{Hz}$。

第 37 题解析 · C2

答案： ABC

当前专题知识： 简谐形式、角频率/频率或相位差与时间差。

借用的外部情境： 控制/传感器结构的线性化二阶模型。

为什么不算超纲： 题干已经给出了完成计算所需的外部形式，解题只调用本专题关系。

迁移点与解析： 外部情境只提供一个二阶线性模型，真正使用的仍是 $\ddot{x} + \omega^2 x = 0$。振幅由初始条件决定，不由 25 唯一决定。

第 38 题解析 • C3

答案： $0.050\,\mathrm{s}$

当前专题知识：简谐形式、角频率/频率或相位差与时间差。

借用的外部情境：机械波中质点振动的相位差。

为什么不算超纲：题干已经给出了完成计算所需的外部形式，解题只调用本专题关系。

迁移点与解析： $T = 1/f = 0.2\,\mathrm{s}$，$\Delta t = (\Delta\varphi/2\pi)T = (1/4) \times 0.2 = 0.05\,\mathrm{s}$。题干已给出所需振动信息，不需要预先学习波动方程。

23 学完后的自检

1. 为什么“周期运动”不等于“简谐振动”?
2. 能否不背公式、从 $F = -kx$ 推到 $\omega = \sqrt{k/m}$?
3. 为什么在平衡位置速度最大而加速度为零?
4. 为什么只用 $\tan\varphi$ 容易把初相象限判断错?
5. 若质量变大、弹簧变软，T 分别怎样变化?
6. 如何用旋转矢量判断“某位置 + 某运动方向”对应的相位?
7. 相位差为 $\pi/3$ 时，对应时间差占周期的多少?
8. 能否解释课堂末例中 $t = 1\,\mathrm{s}$ 位移为什么必须是负值?

24 权威核验与参考资料

本讲义的标准公式与术语与以下公开资料交叉核验:

- OpenStax, *University Physics Volume 1*, 15.1 Simple Harmonic Motion：简谐运动方程、v, a、ω, T, f 与弹簧振子关系。
- MIT OpenCourseWare, *Introduction to Oscillations and Waves*, Lectures 2–3：胡克定律与 $m\ddot{x} = -kx$ 的动力学建模。
- NIST SI references：频率用 hertz，角频率常用 rad/s；ω 与 f 数值相差 2π。

https://openstax.org/books/university-physics-volume-1/pages/15-1-simple-harmonic-motion
https://ocw.mit.edu/courses/res-8-009-introduction-to-oscillations-and-waves-summer-2017/
https://www.nist.gov/pml/special-publication-330/sp-330-section-2

25 制作说明

- 原始材料中能够可靠辨认的主线均已纳入；少量手写细节若不能完全确认原字句，本文只按标准理论进行“教学补全”，不伪造原文。
- 正文图形均使用 TikZ/PGFPlots 原生绘制，PDF 中公式与文字可复制。
- 练习数量严格为 $25+10+3=38$ 题；答案集中于后文，避免题目区提前泄露答案。